האוניברסיטה הפתוחה

דוח משוב לסטודנט

מזהה סטודנט	N102593746
מספר מבחן	0001
תאריך בחינה	יום חמישי, 26 בפבר' 2026
מזהה קורס	20594
שם קורס	מערכות הפעלה
מרצה	אריה לויטן

תשובות נכונות (שאלות סגורות)	ניקוד שאלות סגורות	ניקוד שאלות פתוחות	ציון מבחן מקורי	ציון מבחן סופי
5	25.00	62.00	87.00	87.00

סיכום

מספר שאלה בטופס זה	מספר השאלה בטופס המקור	מיקום התשובה שסומנה בטופס המקור	ניקוד	ניקוד מירבי	התשובה שסומנה	התשובה הנכונה
1	1	1	5.00	5.00	1 ✓	1
2	2	1	0	5.00	1 ✗	2
3	3	4	5.00	5.00	4 ✓	4
4	4	2	5.00	5.00	2 ✓	2
5	5	4	5.00	5.00	4 ✓	4
6	6	4	5.00	5.00	4 ✓	4 ,3
7	7		22.00	25.00		
8	8		15.00	15.00		
9	9		12.00	15.00		
10	10		3.00	5.00		
11	11		5.00	5.00		
12	12		5.00	5.00		

✓ תשובה נכונה · ✓ תשובה חלקית · ✗ תשובה שגויה · ⊘ לא נענתה · ⓘ תשובה עודפת

האוניברסיטה הפתוחה

דף תשובות

מספר גרסה	מספר תעודת זהות	מספר הקורס	תאריך בחינה
0001	375044354	20594	262226

0	●	●	●	○
1	○	○	○	●
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○

הוראות למילוי דף התשובות

1. נא למלא תשובה אחת בלבד על ידי השחרת העיגול - ●
2. את ההשחרה יש לבצע בעט שחור או כחול בלבד!
3. השימוש בטיפקס או מרקרים אסור!
4. כדי לתקן סימון, יש לסמן X על התשובה הלא נכונה - ולהשאיר את התשובה הנכונה - ●
5. כדי לחזור לסימון המקורי, יש לסמן X על התשובה הלא רצויה, ולהשאיר מחדש את סימן ה- באופן שיכסה המחיקה -

שאלה / תשובה	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
א	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

שאלה / תשובה	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
א	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ב	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ג	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ד	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ה	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ו	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

3|1|5|0|4|4|3|5|4

מספר תעודת זהות

יש לרשום את כל תשע הספרות

ש מ N102593746

ת.ז: 315044354 מספר סידורי: 19

האוניברסיטה הפתוחה

ט' באדר תשפ"ו

מס' שאלון - 510

26 בפברואר 2026

סמסטר 2026א

מס' מועד 91

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **10** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:

כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי!

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

הנחיות למבחן

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א׳ (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א׳ יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.**
2. בחלקים ב׳ ו ג׳ מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.

בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1

כאשר מדובר על מבנה מערכת הפעלה לפי מודל שרת-לקוח (client-server model) מהי התכונה אשר מהווה חסרון מובהק של המודל?

א. תקורת (overhead) התקשורת בין רכיבי המערכת
ב. חוסר אפשרות התאמה למערכות מבוזרות (distributed systems)
ג. תקורת (overhead) התקשורת בין תהליכי המשתמש
ד. המבנה מתאים רק מערכות רשתות תקשורת

שאלה 2

איזו תכונה של מעבד CPU הכלולה ב VT(Virtualization technology) מאפשרת וירטאליזציה יעילה?

א. הפקודות הרגישות(sensitive instructions) יכולות להתבצע רק במצב ראשוניkernel mode. ניסיון לבצע אותם במצב משתמש user mode גורם לאי ביצוע פקודה.
ב. הפקודות הרגישות(sensitive instructions) יכולות להתבצע רק ב-kernel mode. ניסיון לבצע אותם במצב משתמש user mode גורם לפסיקה.
ג. פסיקות חומרה מטופלות ע״י מעבד רק במצב ראשוני kernel mode .
ד. פסיקת תוכנה TRAP גורמת למעבר למצב ראשוני kernel mode.

שאלה 3

במערכת הפעלה המנהלת את זיכרון ראשי כזיכרון וירטואלי, ע"י מערכת ההפעלה נוצר איזור זיכרון משותף SHARED MEMORY בין שני תהליכים. במצב זה:

א. האזור המשותף **חייב** להיות ממופה **לאותה כתובת וירטואלית** במרחבי הכתובות של שני התהליכים.

ב. בשונה מאזורים פרטיים של תהליך, הגישה לאזור המשותף ע"י תהליך כלל לא מתבססת על כתובות וירטואליות ונעשית ישירות ע"פ כתובת פיזית.

ג. אזור זיכרון משותף דורש שטבלת הדפים תהיה משותפת לשני התהליכים ולכן זה אפשרי רק כשמדובר על תהליך אב PARENT והבן CHILD שלו.

ד. האזור המשותף **אינו חייב** להיות **ממופה לאותה כתובת וירטואלית** במרחבי הכתובות של שני התהליכים.

שאלה 4

מהו מספר הכניסות (entries) בטבלת הדפים המהופכת (inverted page table)?

א. כמספר הדפים בזיכרון המדומה

ב. כמספר המסגרות (frames) בזיכרון הפיזי

ג. כמספר הדפים המקסימאלי שיכול לדרוש תהליך

ד. כמספר הגדול ביותר שניתן לרשום בשדה הכתובת הוירטואלית

שאלה 5

בחרו מידע אשר **איננו מצוי** ב PCB (process control block) של תהליך:

א. מצב של תהליך (ריצה, המתנה וכו').

ב. מספר תהליך האב של התהליך.

ג. מצביע לטבלת הדפים של התהליך.

ד. שיטות הגישה(אקראית או רציפה) לכל הקבצים הפתוחים של התהליך.

שאלה 6

בחרו את הפעולה היקרה ביותר במערכת קבצים מבוססת I-Node במונחים של מעברי בלוקים של הדיסק (disk block transfers) בהנחה שלא קיימים נתונים רלוונטיים בזיכרון המטמון (buffer cache) לפני הפעולות:

א. סדרת עשר קריאת של תו אחד באמצעות fgetc מקובץ קטן מאוד בגודל 10 Byte

ב. קריאת בלוק אחד באמצעות read מתחילתו של קובץ גדול מאוד בגודל 1 GigaByte

ג. קריאת בלוק מספר שלושים באמצעות read מתוך קובץ גדול מאוד בגודל 1 GigaByte ששמור ברצף בגישה אקראית (ישירה)

ד. קריאת בלוק מספר שלושים באמצעות read מתוך קובץ גדול מאוד בגודל 1 GigaByte ששמור **לא!** ברצף בגישה אקראית (ישירה)

חלק ב (55 נקודות)

ענו על שאלות 7-9.

שאלה 7 (25 נקודות)

א. (12 נק')

סיימו את התוכנית להלן עבור בעיית יצרן-צרכנים(יכולים להיות כמה צרכנים, אבל רק יצרן אחד). מלאו בכל שורה ריקה פעולה **אחת בלבד**(פקודה רגילה אחת או פעולה אחת על אמצעי סנכרון). הניחו:

- הגבול העליון של המאגר הוא N והמאגר ריק בתחילה.
- המאגר מנוהל כרשימה מקושרת כאשר פונקציה Enqueue(item) מכניסה לסוף הרשימה ו Dequeue() מוציאה מראש הרשימה. שתי הפונקציות מעדכנות את המצביעים לראש וסוף הרשימה בהתאם.

אין להשתמש באמצעי הסנכרון ללא צורך ואין להוסיף אמצעי סנכרון נוספים.

Semaphore BufferState1= __0__; //Counting semaphore
Semaphore BufferState2 = __N__; //Counting semaphore
Semaphore mutex1 = 1; // Binary semaphore
Semaphore mutex2 = 1; // Binary semaphore

ProducerFunction(item) {
Down(mutex1) ____;
Down(BufferState2) ____;

Enqueue(item); **//Non-atomic function**
Up(BufferState1) ____;
Up(mutex1) ____;

}

ConsumerFunction() {
Down(BufferState1) ____;
Down(mutex ~~2~~) ____; יכולה להיות התנגשות בין יצרן לצרכן

item = Dequeue(); **//Non-atomic function**
Up(BufferState2) ____;
Up(mutex2) ____;

שאלון 510 3.81.91

```
return item;
}
```

מטרות הוספת הפעולות. בפרט ציינו האם ניתן להחליף בין שתי פעולות סמוכות:

insert: מגדירה שרק יצרן אחד יהיה ויכנס כל פעם

remove: מניעה הדדית על המשאב המשותף והפעולה מוציאה את צרכן

fullSem: מאותחל ל-0 מכיון שהאגר ריק נועד שם מניעת מצרכן לקחת אם אין במאגר.

emptySem: כמות מקומות ריקים במאגר מאותחל ל-N בהתחלה נועד למנוע שם מיצרן להכניס למאגר אם אין מקום.

לא ניתן להחליף בין שתי פעולות סדר חשוב כי למנוע מניעה הדדית בין יצרן וצרכן לדוגמא שורה ראשונה בקוד צרכן נרדם בצרכנים יכנסו במקביל לא נוכל להחליף שתי שורות ראשונות

ב. (6 נק')

אילו שורות הקוד, אם בכלל, צריך להוסיף אם הפתרון מיועד לכמה צרכנים וכמה יצרנים?
ציינו את השורות שצריך להוסיף והסבירו או הסבירו למה אין צורך להוסיף.
תשובה והסבר:

לא צריך להוסיף שורות קוד מכיון שאנחנו מייצרים כל עוד יש מקום ולכן נבדק בפעולה אישית עי' ה buffer, הפעולה של הוספה גם אותה נצרך עצור את מעט ששומר על סנכרון לכן הקוד יראה אותו דבר לכמה יצרנים. הפעולה של ההוספה עצמה את הוספת פריט רשימה רציפה חיבור ~~עם~~ סוף מסונכרנת עם כמה יצרנים.

ג. (7 נק')

בהמשך לסעיף ב', הניחו שפונקציה ( )Dequeue תמיד דואגת להשאיר לפחות פריט אחד במאגר. לא צריך להתייחס לשאלה מה הסיבה לזה. אם יש רק פריט אחרון במאגר, היא מחזירה NULL וזה מטופל בקוד של צרכן עצמו(שקורא ל ()ConsumerFunction) .

הציעו שכלול לפתרון שיאפשר מקביליות גדולה יותר בין יצרנים לצרכנים. לא צריך להתייחס לשינוי רמת מקביליות בתוך יצרנים ובתוך צרכנים.

תשובה והסבר:

טעות נגררת מקילה מסע` א

22
(7)

במקרה כזה ב- Dequeue תמיד תשאר פריט אחד ותמיד אין
אין עוד חשש שהוא תמיד יוכל לקחת ולכן נגביל אותה כתנאי
בכמות פריטים במאגר. מבחינתי שיהיה אין פה ושתיים ועוד
לכן לא נצטרך להגביל אותה בקוד של הצרכן.
והיצרן יוכל לייצר כמה שירצה עד שיגיע הגודל שהוקצה לו.
רק שהיצרן לא ימנע מהצרכן לקחת.

שאלה 8 (15 נקודות)

א. (8 נק')

מערכת נתונה מבוססת על מעבד מרובה ליבות(multi-core). האם באלגוריתם החלפת דפים "ההזדמנות השנייה" Second chance יכול להיות מצב שמחוג השעון(חיפוש דף לפינוי) יסתובב אין סוף זמן (במובן זמן ארוך מאוד, ללא חסם על אורכו)?

אלגוריתם Second chance עובד כך שהוא מחפש סיבית R כבויה
אם נעשה בו שימוש לאחרונה ועובר בצורה מעגלית ואם מתחילה
הוא רואה סיבית R=1 מכבה ומשנה ל-0, כלומר והדפים
שאנחנו מסתכלים עליהם שמעגל ממתינים לפינוי ולכן אחרת
במקביל לקחה את הדף שמעגל לפינוי והחליפה עם דף
שלה הסיבית של R=1 יכול להיות סיבוב נוסף אם
לא נגביל אותו כמספר כלשהו. נצטרך שתמיד בעזרת
כאשר משתמשים ב"Second chance" לא עבירה מעגלית
אל הדפים שסיבית שלו יקחו אותם או ישנו הרבה פעמים.

ב. (7 נק׳) בהמשך לסעיף א׳.

האם תשובתכם בסעיף א׳ תלויה במדיניות פינוי דפים(גלובלית או לוקלית)?

תשובה והסבר:

גישות הדפים תהיה תלויה במדיניות את עבודות אחרות
נגישות מקבילי דפים את ~~עבודות שונות~~. אם נגביל
כל עבודה שתוכל להקצות דף כאשר הם לא
מתנגשים עם דפים שנמצאו גם אחסון secondary מסך עבודה
מה-תפס לא תהיה בעיה. אם כל עבודה תוכל להקצות
שלנכונות יותר לא בעיה כי הם יוכלו להגדיר את
טבלת דפים

15
(8)

שאלה 9 (15 נקודות)

א. (8 נק׳) בהתייחס לדיסק(מכני או SSD),

1. הסבירו את המושגים ״סקטור״(יחידה פיזית) ו״בלוק״(יחידה לוגית).
2. הסבירו מתי(בעקבות איזו פעולה) נקבע גודלו של סקטור ומתי נקבע גודלו של בלוק.
3. הסבירו את ההבדל בין דיסק מכני ל SSD בהשפעת כל אחד מהמושגים האלה על מהירות קריאת הנתונים.

אין תשובה לשאלה

תשובה והסבר:

1) בדיסק מכני ניתן לכתוב בגזרים שונים על הדיסק סקטורים
ב SSD: נכתוב בחיבור צמוד כאשר יש נגישה לקריאה יותר מהירה
2) גודלו של סקטור נקבע ויתכן בהגדרות עם הצורה את אותו קובץ
נכתוב בדיסק ככל שיותר קרוב כך יותר מהר
בבלוק: גודל הבלוק יקבע ויכול להשתנות אם נחליט לכתוב באופן רנדומלי
ושבים חסרים או בשגיון ולהעתקה הבאה הם לא יכתבו שוב.
לכן פה יהיה קינג׳.
3) SSD הקריאה תהיה יותר מהירה יכול לקרוא לקריאות
אבל כתיבה איטית כי נצטרך לשכתב את כל הבלוק אם לא ניתן כמו
מכני: יותר איטי בקריאה ב-SSD תמיד קריאה סקטור כתבנו אם
רחוק גם גישה רק

לגודל הבלוק יש השפעה בשניהם

ב. (7 נקי)

האם בפעולות קלט(קריאה) מדיסק SSD(לא מכני) קיים יתרון כלשהו להקצאה רציפה של:

א. סקטורים

ב. בלוקים

12
(9)

ב) בבלוקים. אם נקצה באופן רציף ויהיו חורים בבלוק
שלא יהיו בשימוש נוכל גם עדיין לבצע קריאה וכך
יהיה יותר מהר, כפי שבכתיבה אז נצטרך להעתיק
את הבלוק עם החורים שאז נחוצים בשנית.

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ג (15 נקודות)

ענו על שאלות 10-12.

(5 נקודות לשאלה ; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 10

לא הוסבר איך

הסבירו איך בעקבות ביצוע קריאת מערכת(TRAP) מעבד יודע למצוא את הקוד שעליו לבצע?

וקטור הפסיקות

תשובה והסבר:

כאשר מתבצעת קריאת מערכת (TRAP) הפסיקה מתקבלת
עם המעבד שמקבל את מספר קריאת הנדרשת
מעבד אותה ל-interrupt handler שאמור לקחת את
המספר ולפי זה את הטבלה המתאים לקריאת המערכת
שקיבל.

3
(10)

שאלה 11

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הקוד הבא במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?

ידוע שה PID הגדול ביותר שהיה במערכת לפני הרצת הקוד היה 9.

הערה: אין צורך להתייחס לסדר הפלט. אם הפלט לא חד משמעי, ציינו את זה והסבירו למה.

```
pid = fork();
unshare(PID_NS);
if (pid > 0)  printf(stdout, "Grandparent's perspective on the child. PID=%d \n", 
pid);
else {
   printf (stdout, " Child's perspective on Grandparent: PID=%d \n", getppid());
   pid = fork();
   if (pid > 0) printf (stdout, "Parent's perspective on his child: PID=%d \n", 
pid);
   else {
         printf (stdout, " Child's perspective on his parent: PID=%d \n", 
getppid());
         printf (stdout, " Child's perspective on himself: PID=%d \n", pid());
      }
   }
```

תשובה והסבר:

Grandparents perspective on the child. PID = 10 // אבי מקורי מסתכל על ילד שיצר
Child's persecetv on Grandparent: PID = 9 // ילד רואה את אבא כי נבנה unshare אחרי
parent's perspective on his child: PID = 11 // ילד הילד פיד אמיתי
child's persecetv on his parent: PID = 0 // נכד לא רואה אבא כי מקומי 0
child's perpecive on himself: PID = 1 // נכד מקומי אני הוא 1

5
(11)

שאלון 510

3.81.91

שאלה 12

מערכת xv6 שתומכת בקונטיינרים, הורץ קטע קוד הבא :

```
int pid = fork();
if (pid == 0) {
   unshare (MOUNT_NS);
   mkdir ("DirM");
   int fd = open ("DirM/file.txt",O_CREATE|O_RDWR);
   write (fd ,"Some text\n",10);
   close (fd);
 }
```

5
(12)

א. הסבירו מה המשמעות של פקודה : unshare (MOUNT_NS)

ב. האם להליך האב תהיה אפשרות גישה לקובץ file.txt (אם ינסה בהמשך הקוד)?

תשובה והסבר :

א. ייצור מרחב/ תוכן לפני שאנחנו עושים את הפקודה עצמה ע"י namespace, לאחר
שנעשה הפעולה עצמה אותו מרחב תוכן יצור כמו הפרדה בעץ אבא יהיה מרחב עבור
לכל מה שהוא ב-space שהתהליך יצר את ה-mount. לכן namespace יוצר את המרחב,
ב. כן, מכיוון שלא נוצרה נקודת עגינה למרחב namespace ורק נוצר
המרחב עצמו, לכן כאשר יצרנו את הקובץ האבא יכול לגשת
מכיוון שהקובץ לא מעוגן למרחב ה-namespace.

בהצלחה!